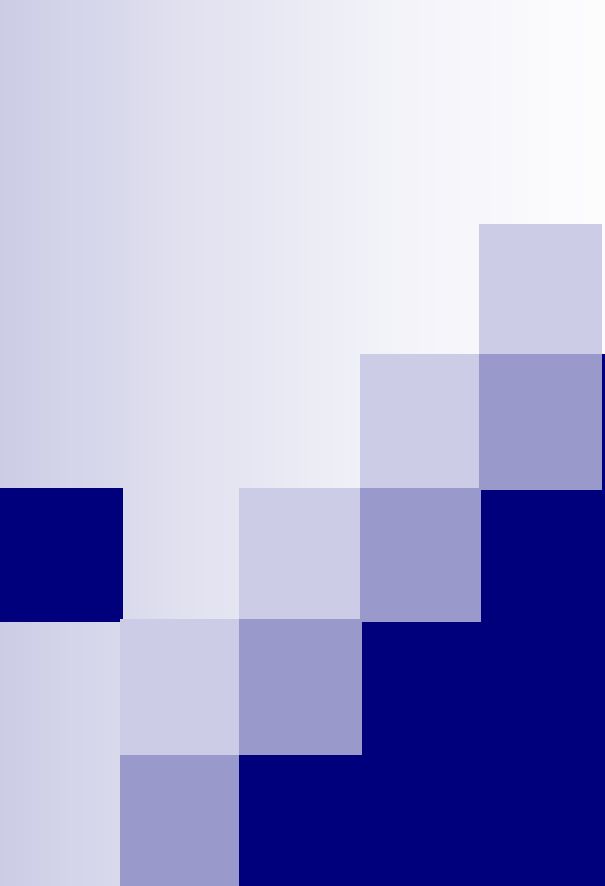




空间滤波

Spatial Filtering



目录

- 1 引言
- 2 空间图像平滑
- 3 空间图像边缘提取
- 4 空间图像增强

1 引言

- 空间滤波在空间域处理
- 可用于图像平滑、图像增强和边缘检测



1 引言

- 空间滤波在空间域处理
- 可用于图像平滑、图像增强和边缘提取

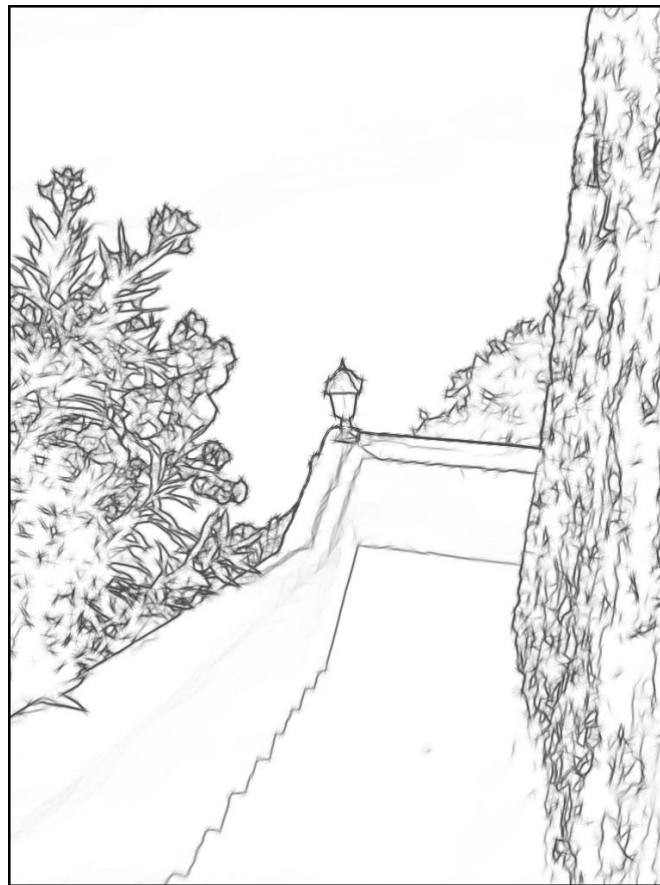


空间滤波

<https://kaiminghe.github.io/eccv10/index.html>

1 引言

- 空间滤波在空间域处理
- 可用于图像平滑、图像增强和边缘检测



空间滤波基础

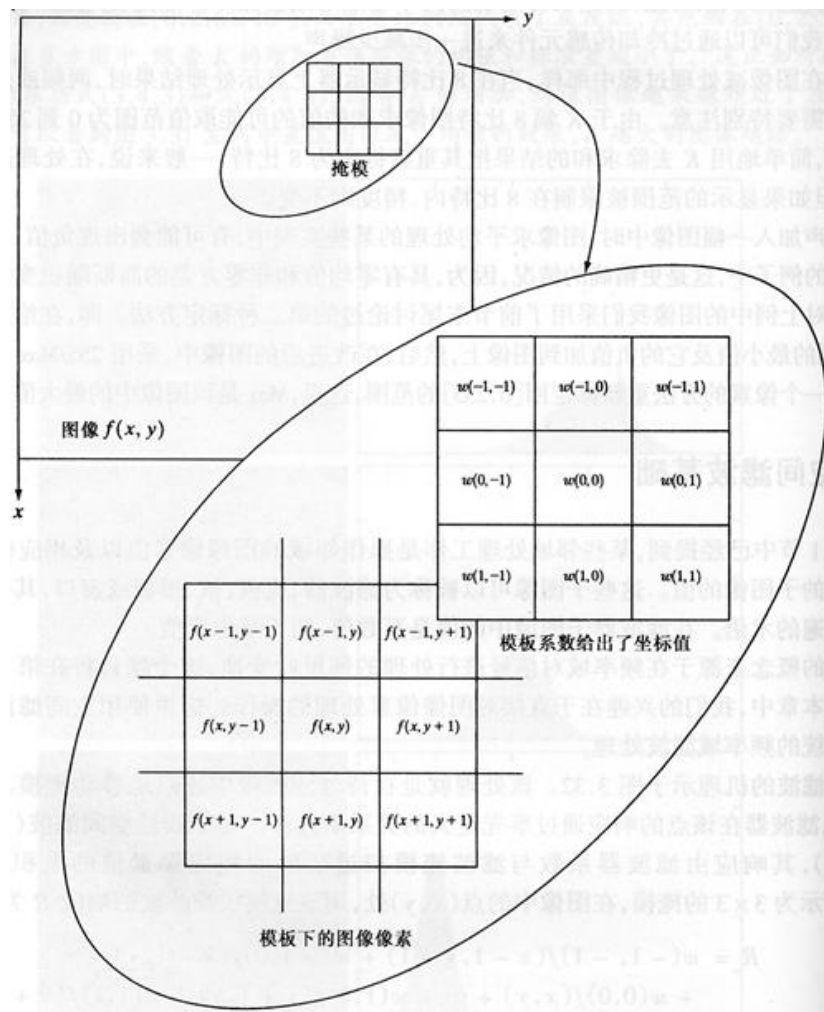
- 空间滤波是直接对图像像素处理的操作
- 利用像素周围的像素信息对像素灰度值调整
- 滤波器（**filter**）的概念。滤波器有时也叫掩模（**mask**）、核（**kernel**）、模板（**template**）或窗口（**window**）

空间域线性滤波的基本公式:

$$g(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x + s, y + t)$$

$w(s, t)$ 为滤波器的系数，也叫掩模系数。而 a 和 b 给出了滤波器的大小，常见的情况是 $a=b$ 是一个奇整数，如1、3或5。

像素 (x, y) 的新灰度值 $g(x, y)$ 是其周围像素的原灰度值加权混合。



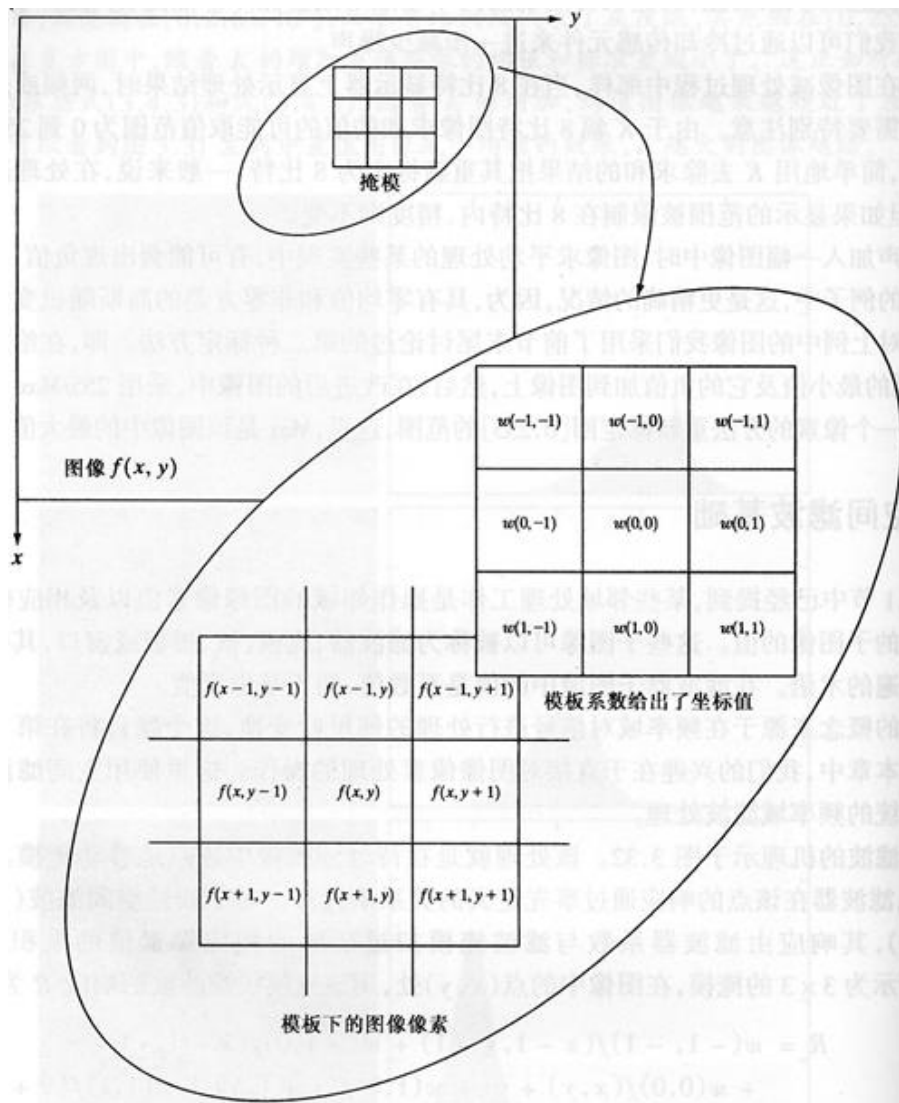
空间域线性滤波的基本公式:

$$g(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x + s, y + t)$$

该公式为卷积操作， w 为卷积核，即

$$g(x, y) = w(x, y) * f(x, y)$$

将该操作作用于图像上每一个像素，得到滤波后的图像。





$$f(x, y) = \begin{bmatrix} f(0,0) & f(0,1) & f(0,2) & f(0,3) & f(0,4) \\ f(1,0) & f(1,1) & f(1,2) & f(1,3) & f(1,4) \\ f(2,0) & f(2,1) & f(2,2) & f(2,3) & f(2,4) \\ f(3,0) & f(3,1) & f(3,2) & f(3,3) & f(3,4) \\ f(4,0) & f(4,1) & f(4,2) & f(4,3) & f(4,4) \end{bmatrix}$$

滤波器

$$w(x, y) = \begin{bmatrix} w(-1,-1) & w(-1,0) & w(-1,1) \\ w(0,-1) & w(0,0) & w(0,1) \\ w(1,-1) & w(1,0) & w(1,1) \end{bmatrix}$$

则对 $(x, y) = (1, 1)$, 有

$$g(1,1) = \sum_{s=-1}^1 \sum_{t=-1}^1 w(s, t) f(1+s, 1+t)$$

空间滤波时对边界的处理方法

- (a) 重复边沿值
- (b) 卷绕输入图象
- (c) 补零

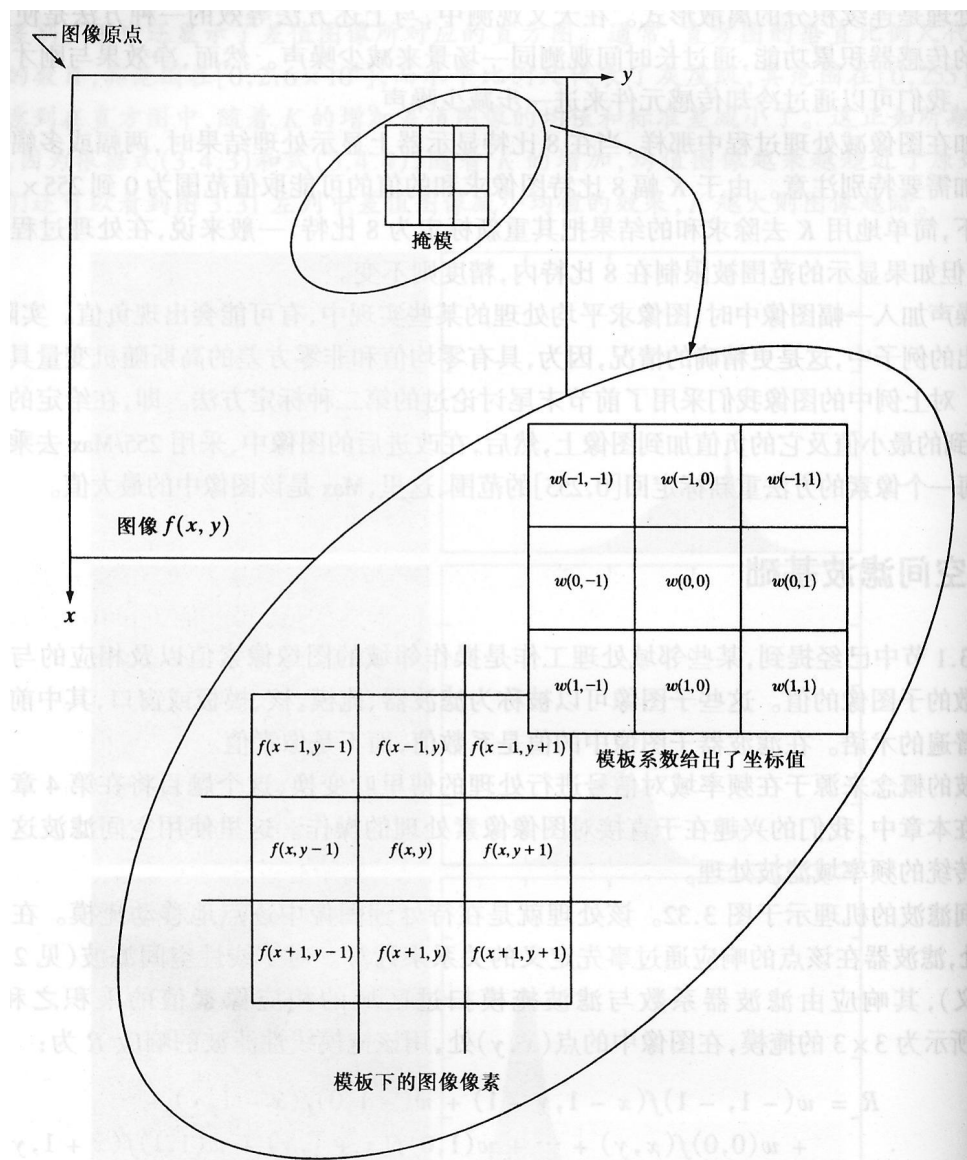


图 3.32 空间滤波的机理。放大的图显示了一个 3×3 掩模和其覆盖的图像部分。图像部分从掩模下移出, 以便于观看

2 空间图像平滑

- 平滑的主要作用是减弱图像中的随机噪声、平滑灰度变化，从而突出整体趋势而弱化细节。
- 平滑滤波器分线性和非线性两种。

线性平滑滤波器

常用的线性光滑滤波器

$$\frac{1}{9} \times \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array} \quad \frac{1}{16} \times \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 1 \\ \hline 2 & 4 & 2 \\ \hline 1 & 2 & 1 \\ \hline \end{array}$$

一般公式

$$g(x, y) = \frac{\sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x + s, y + t)}{\sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t)}$$

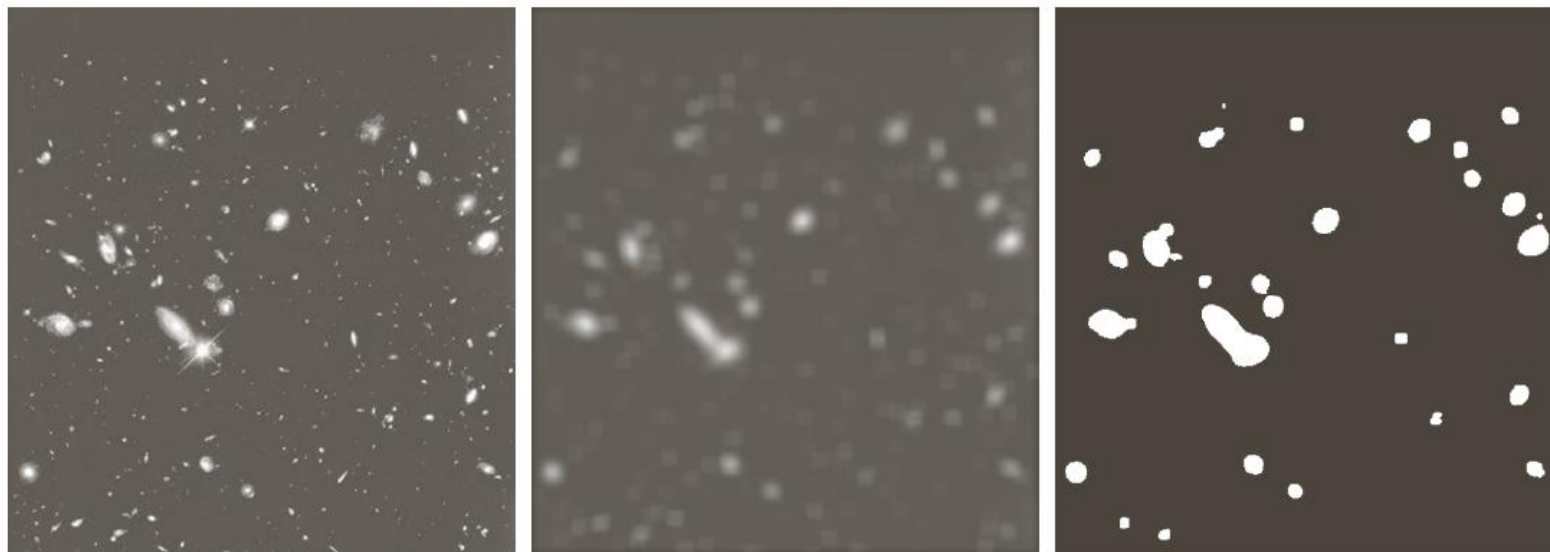


用各种尺寸的滤波器平滑图像
时对图像细节和噪声的影响

FIGURE 3.33 (a) Original image, of size 500×500 pixels. (b)–(f) Results of smoothing with square averaging filter masks of sizes $m = 3, 5, 9, 15$, and 35 , respectively. The black squares at the top are of sizes $3, 5, 9, 15, 25, 35, 45$, and 55 pixels, respectively; their borders are 25 pixels apart. The letters at the bottom range in size from 10 to 24 points, in increments of 2 points; the large letter at the top is 60 points. The vertical bars are 5 pixels wide and 100 pixels high; their separation is 20 pixels. The diameter of the circles is 25 pixels, and their borders are 15 pixels apart; their intensity levels range from 0% to 100% black in increments of 20% . The background of the image is 10% black. The noisy rectangles are of size 50×120 pixels.

a b
c d
e f

提取感兴趣目标的例子：Hubble望远镜的图像处理



a b c

FIGURE 3.34 (a) Image of size 528×485 pixels from the Hubble Space Telescope. (b) Image filtered with a 15×15 averaging mask. (c) Result of thresholding (b). (Original image courtesy of NASA.)

线性平滑滤波器

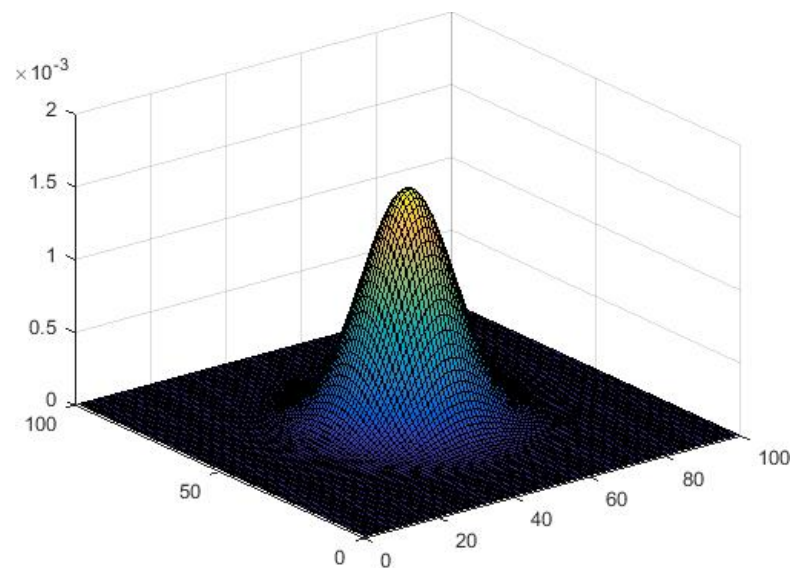
高斯滤波器

高斯函数

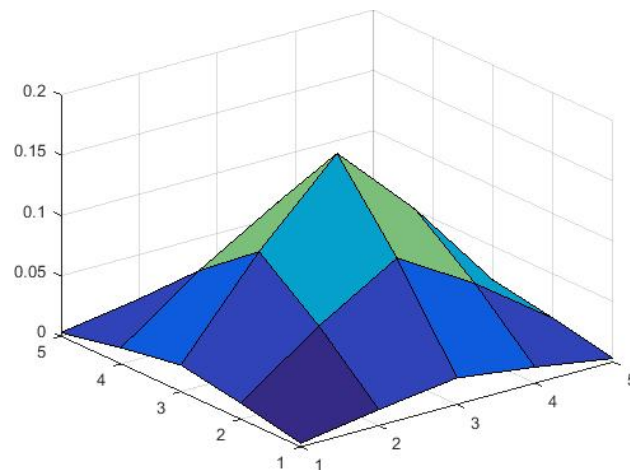
$$G_{\sigma} = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\left(\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}\right)}$$

3x3高斯滤波器权重矩阵

$$\begin{bmatrix} 0.0287 & 0.1186 & 0.0287 \\ 0.1186 & 0.1953 & 0.1186 \\ 0.0287 & 0.1186 & 0.0287 \end{bmatrix}$$



$100 \times 100, \sigma = 10$



$5 \times 5, \sigma = 1$

高斯滤波效果



Original image



$\sigma = 2$ pixels



$\sigma = 4$ pixels



$\sigma = 8$ pixels

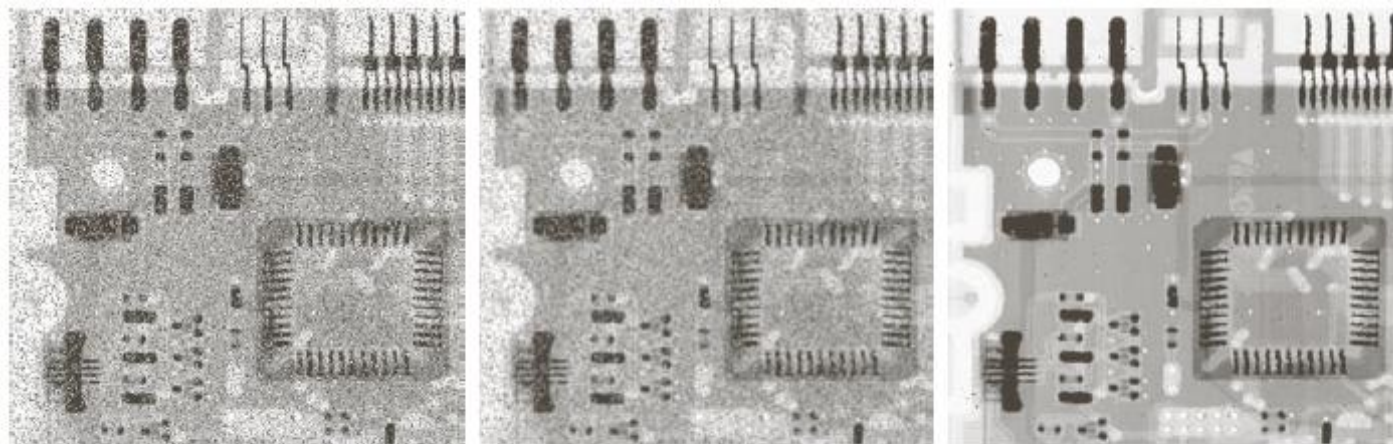
总结

- 空间滤波基本概念
 - 滤波器
- 线性平滑滤波
 - 均值滤波
 - 高斯滤波

非线性平滑滤波器--统计排序

- ① 排序统计滤波器是一种非线性的、非卷积滤波器。
- ② 排序统计滤波器在滤波器包围的像素范围内排序，然后由统计排序结果决定的值代替中心像素的值。按排序输出的位置分，可分为：中值滤波、最大值滤波、最小值滤波。

中值滤波和均值滤波的比较（带椒盐噪声的电路板的X光图像的去噪）



a b c

FIGURE 3.35 (a) X-ray image of circuit board corrupted by salt-and-pepper noise. (b) Noise reduction with a 3×3 averaging mask. (c) Noise reduction with a 3×3 median filter. (Original image courtesy of Mr. Joseph E. Pascente, Lixi, Inc.)

中值滤波器

将图像上每个像素点的值用该点一个邻域内各点值的中值代替。

中值的定义：假设邻域内有几个点 $x'_{i1}, x'_{i2}, \dots, x'_{in}$ ，把 n 个数按值的大小顺序排列如下：

$$x_{i1} \leq x_{i2} \leq x_{i3} \leq \dots \leq x_{in}$$

$$y_i = Med\{x_{i1}, x_{i2}, x_{i3}, \dots, x_{in}\} = \begin{cases} x_{i(\frac{n+1}{2})} & n \text{ 为奇数} \\ \frac{1}{2} [x_{i(\frac{n}{2})} + x_{i(\frac{n}{2}+1)}] & n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

则 y_i 称为序列 $x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{in}$ 的中值

中值滤波器

将数字图象上每个点的值用该点的一个邻域中各点值的中值代替。

例子



由小到大排序为 **1 1 1 3 4 5 6 8 10**

中间值为**4**

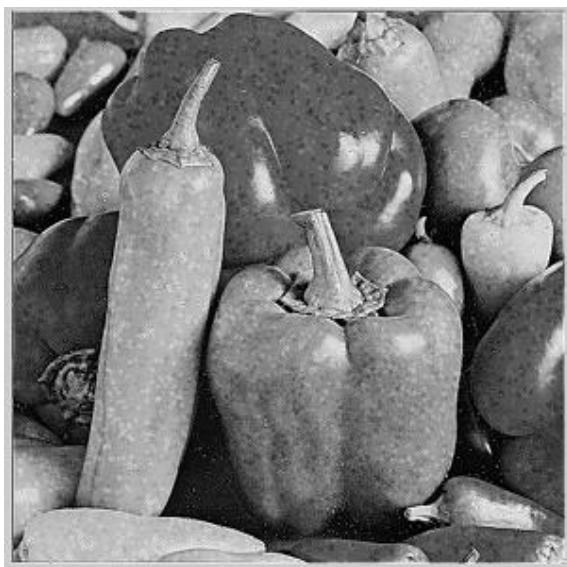
中值滤波器比均值滤波器更适合去除加性椒盐噪声。



加性椒盐噪声图



中值滤波器结果



均值滤波器结果

为什么中值滤波可以去除椒盐噪声？

第X百分点的滤波器

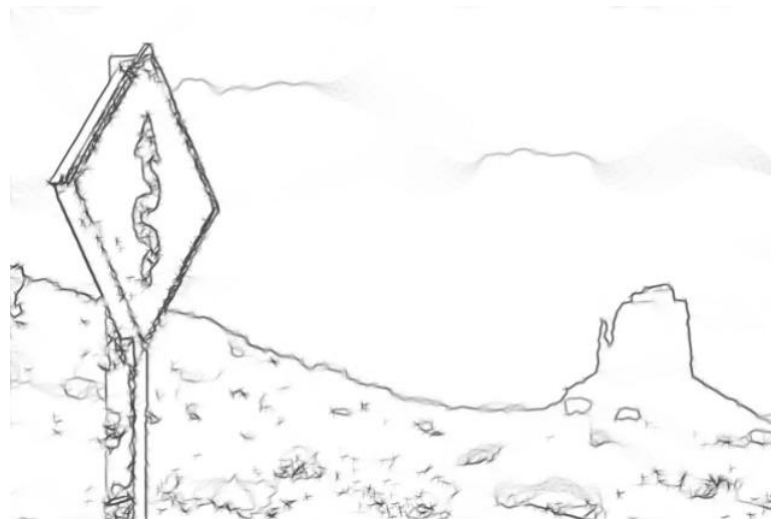
- ① 中值代表序列中第50个百分点的数值;
- ② 第1个和第100个百分点可用于最小值和最大值滤波器;

同理，可以构造第X百分点的滤波器，通常，

$X < 50$ 趋向于图象变暗

$X > 50$ 趋向于图象变亮

3 空间图像边缘提取



基于一阶微分的图像边缘提取

一阶微分在灰度的跳跃性间断处（边界处）有较强的响应，图像情形考虑二维函数的梯度

$$\nabla \mathbf{f} = [G_x, G_y] = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right]$$

如何用图像显示二维函数的梯度？这需要定义一个标量：模。这也是图像处理中常用的量。常用的有 L_2 模

$$\nabla f = [G_x^2 + G_y^2]^{1/2} = \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \right]^{1/2}$$

L_2 模具有各向同性的性质，但计算不方便。



为了克服计算复杂的困难，在某些情况下，用 L_1 模可以减少计算量，并且不影响结果

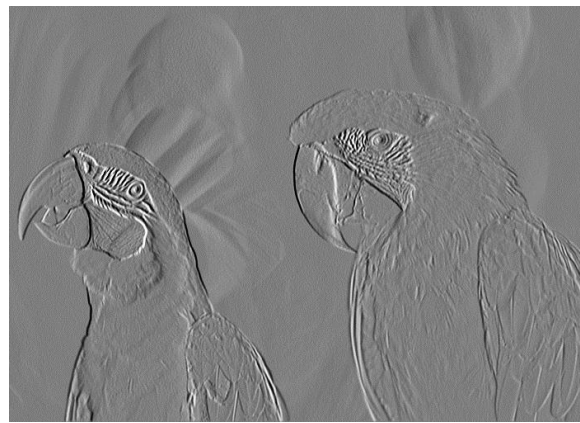
$$\nabla f \approx |G_x| + |G_y|$$

注意：通常在不引起混淆的情况下，把梯度的模称为梯度。

基于一阶微分的边缘提取效果



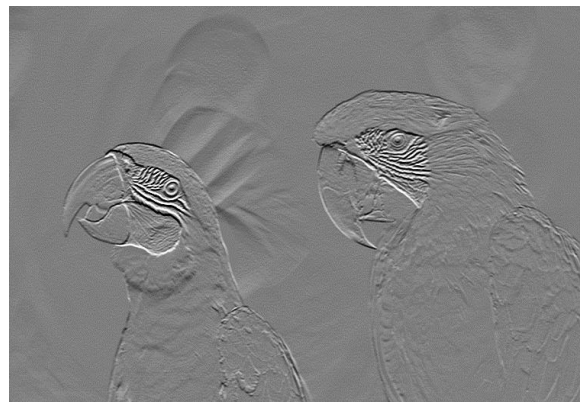
f



$\frac{\partial f}{\partial x}$



$|\nabla f|$



$\frac{\partial f}{\partial y}$

基于Sobel 算子的边缘提取

Sobel 算子，通过对图像进行卷积，近似求出图像在 x 和 y 方向的梯度。

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

x-方向

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

y-方向

设x方向上的卷积核为 K_x ，y方向的卷积核为 K_y ，图像为 $I(x,y)$ ，用这两个核分别和图像做卷积

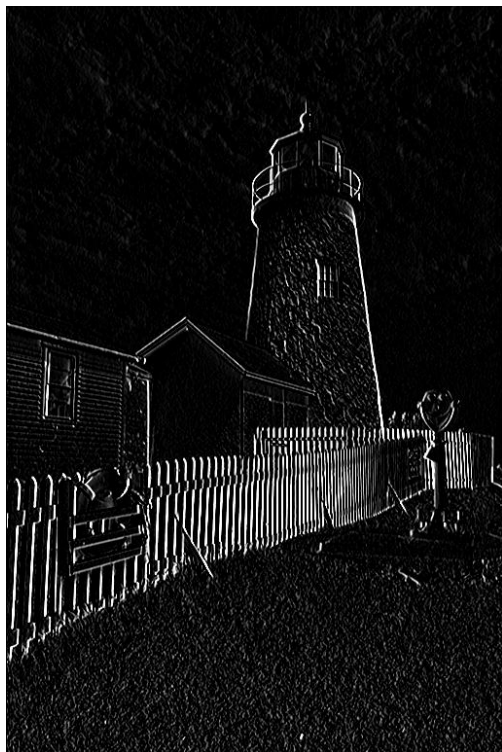
$G_x = I * K_x$ ：表示图像在 x 方向的梯度

$G_y = I * K_y$ ：表示图像在 y 方向的梯度

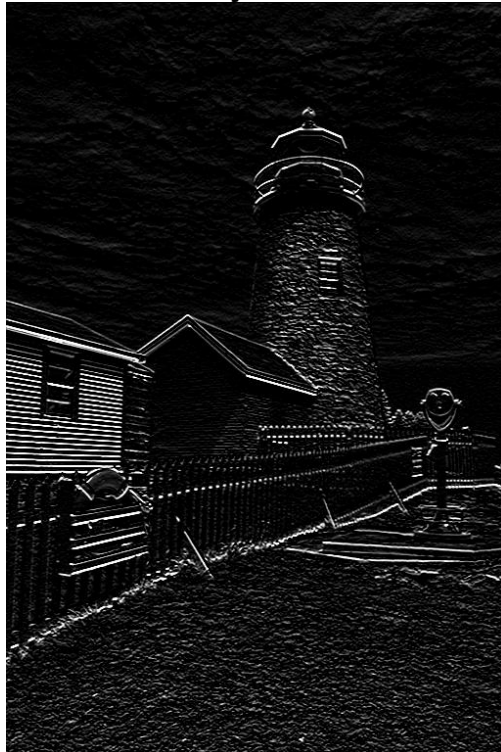


Sobel 算子边缘提取示例

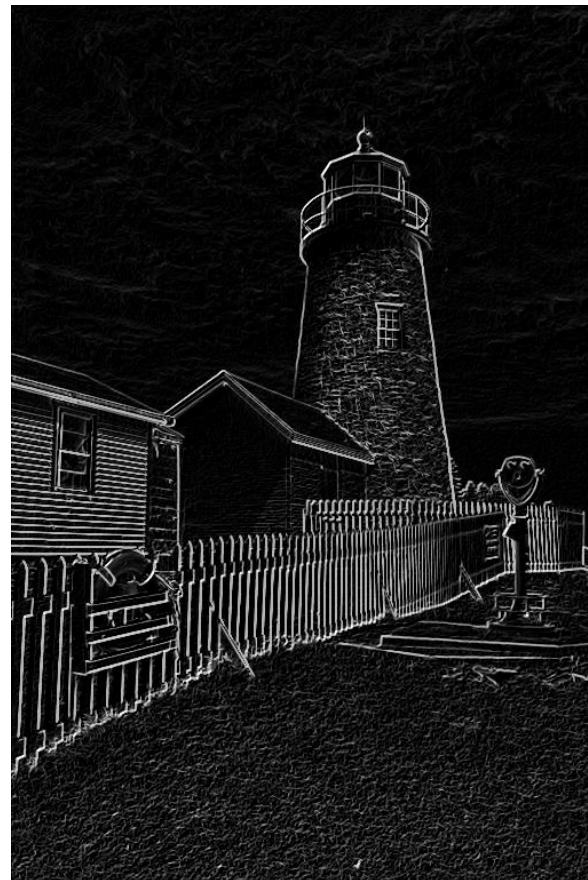
x方向



y方向



梯度幅值



总结

非线性滤波与边缘提取

- 统计排序滤波：邻域排序，用统计量替换中心像素（非线性、非卷积）
- 中值/百分点滤波：中值能有效去椒盐噪声并保边；
 X 百分点可调， $X < 50$ 偏暗， $X > 50$ 偏亮
- 边缘提取：边缘=灰度突变；
用梯度检测，常用 $|G| \approx |G_x| + |G_y|$ ；
Sobel 用两方向卷积核求梯度并融合得到边缘图

4 空间图像增强

增强的目的和平滑相反，是为了突出图像中的细节或增强被模糊的细节。

对图像像素邻域作线性平均（求和、积分），可以得到光滑图像的效果。如果用“求差、微分”的方法，应该得到相反的结果。直观上看也是如此。那么如何“求差”？

一维情况

先考虑离散数据差分（微分）的定义。一阶微分

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f(x+1) - f(x)$$

二阶微分

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f(x+1) + f(x-1) - 2f(x)$$

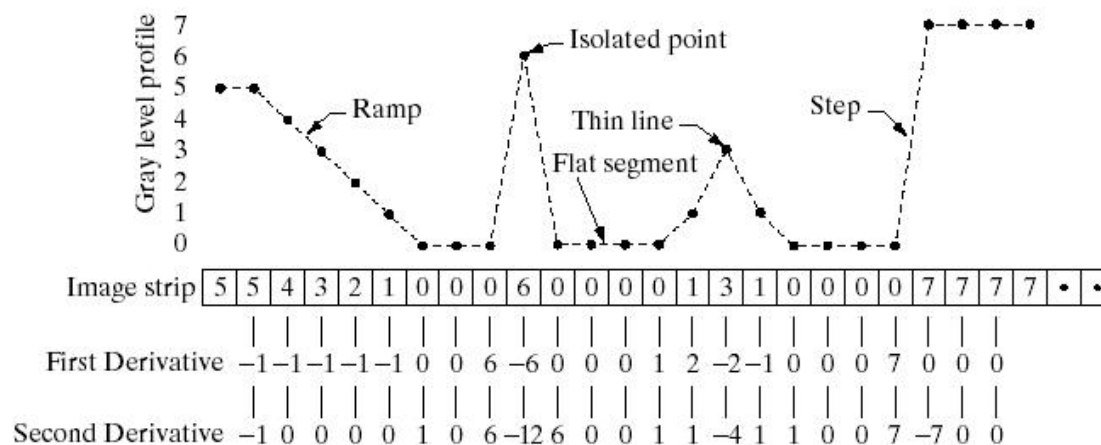
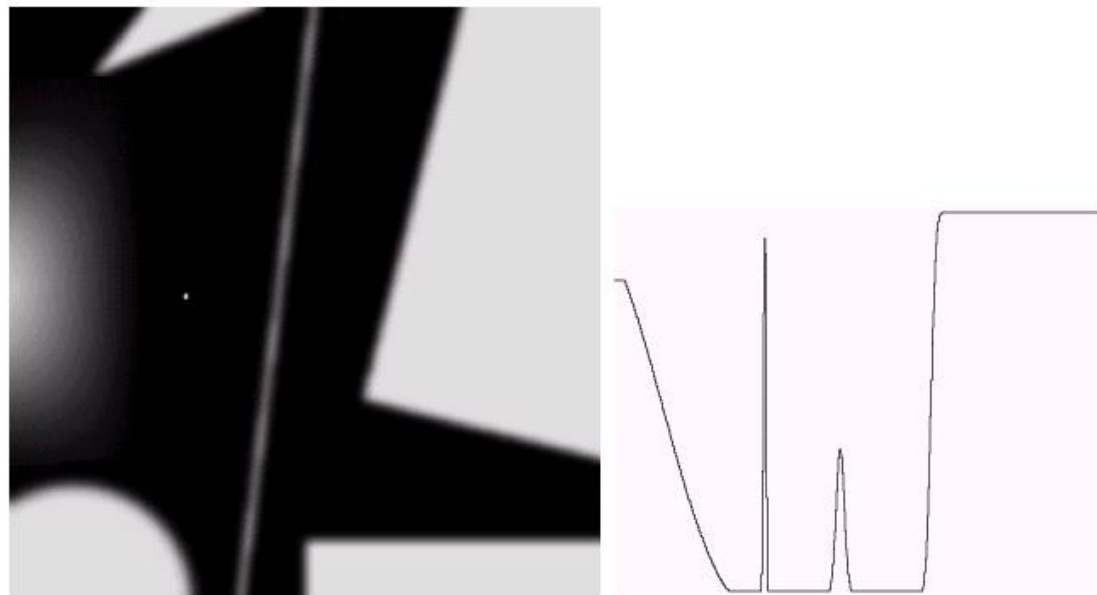
一个简单例子说明图像不同部分对微分操作的响应

a b
c

FIGURE 3.38

(a) A simple image. (b) 1-D horizontal gray-level profile along the center of the image and including the isolated noise point.

(c) Simplified profile (the points are joined by dashed lines to simplify interpretation).



基于二阶微分的图像增强——拉普拉斯算子

对连续函数情形，最简单且各向同性的二阶微分算子是拉普拉斯（Laplacian）算子

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

离散情况

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f(x+1, y) + f(x-1, y) - 2f(x, y)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f(x, y+1) + f(x, y-1) - 2f(x, y)$$

$$\nabla^2 f = [f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1)] - 4f(x, y)$$

用滤波器的形式来表示:

0	1	0	1	1	1
1	-4	1	1	-8	1
0	1	0	1	1	1

0	-1	0	-1	-1	-1
-1	4	-1	-1	8	-1
0	-1	0	-1	-1	-1

a	b
c	d

FIGURE 3.37

(a) Filter mask used to implement Eq. (3.6-6).

(b) Mask used to implement an extension of this equation that includes the diagonal terms. (c) and (d) Two other implementations of the Laplacian found frequently in practice.

- ❑ 从滤波器的表示可以看出这种滤波对图像的突变有比较强的响应（即在突变的位置有较大的输出值），对灰度变化缓慢的区域滤波响应的值会变得很小（变暗）。
- ❑ 拉普拉斯算子提取图像中变化剧烈的细节信息，产生的图像将是在暗背景上的一些灰色边线和一些突变点。
- ❑ 将原始图像叠加到拉普拉斯变换后的图像，既可以保护拉普拉斯锐化处理的效果，同时又能复原背景信息。

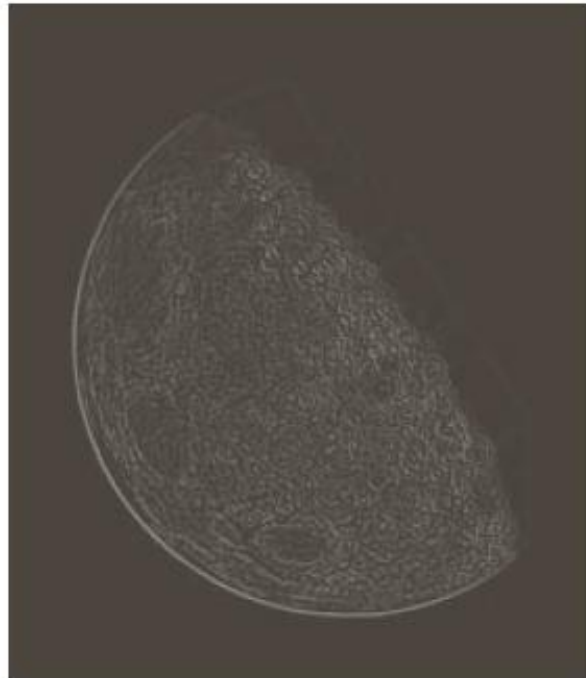
拉普拉斯图像增强的基本方法为：

$$g(x, y) = \begin{cases} f(x, y) - \nabla^2 f, & \text{当拉普拉斯滤波中心系数为负} \\ f(x, y) + \nabla^2 f, & \text{当拉普拉斯滤波中心系数为正} \end{cases}$$

拉普拉斯的图象增强效果



(a)原图



(b)细节提取



(c)增强效果

非锐化掩模的图像增强

基本原理：从原始图像中减去一个模糊版本，得到图像的细节（也就是高频成分），然后将这些细节加回原图，最终增强图像的边缘和细节。

步骤：

1. 对原始图像进行模糊处理（通常使用高斯模糊），得到一个模糊版本 $I_{blurred}$ 。
2. 计算图像的差异： $I_{mask} = I - I_{blurred}$ ，这个差异图即为图像的细节部分。
3. 将差异图加回到原始图像中，得到增强后的图像：

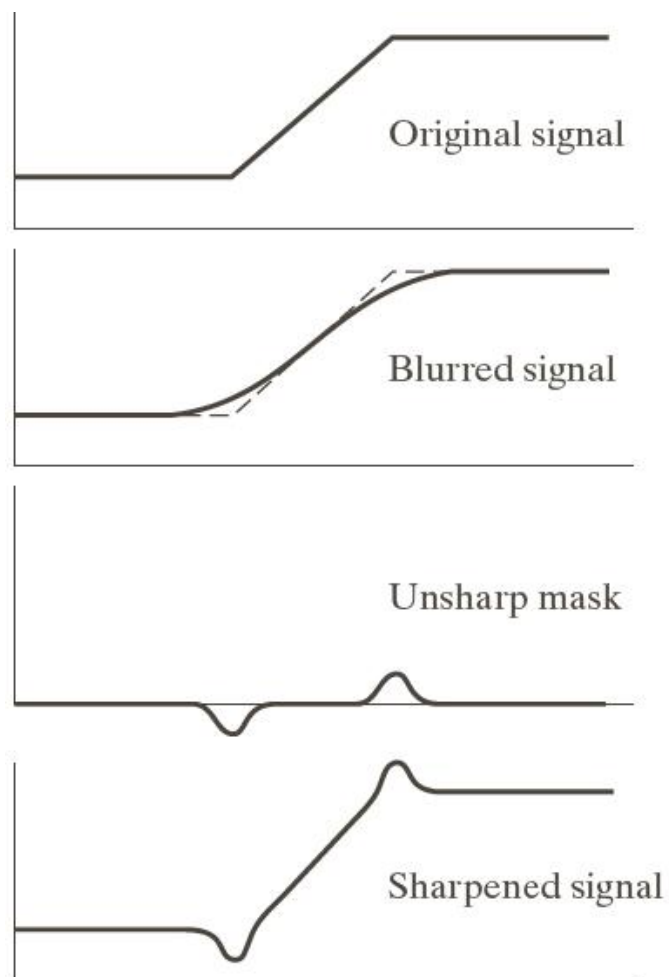
$$I_{enhanced} = I + \lambda \cdot I_{mask}$$

其中， λ 是增强系数，控制增强的强度。

效果：

- 主要加强图像的边缘和细节，使得图像看起来更加锐利。
- 适用于对比度较低、细节不清晰的图像。

非锐化掩模的工作原理图



a
b
c
d

FIGURE 3.39 1-D illustration of the mechanics of unsharp masking. (a) Original signal. (b) Blurred signal with original shown dashed for reference. (c) Unsharp mask. (d) Sharpened signal, obtained by adding (c) to (a).

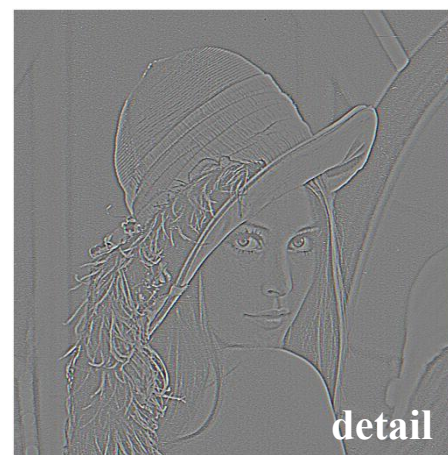
非锐化掩码的图像增强效果



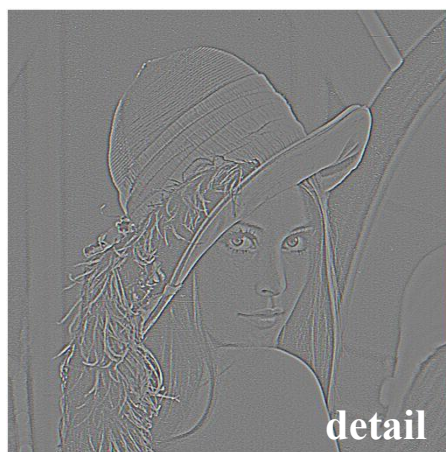
—



=



+ λ



=



总结:

- 图像增强

- 拉普拉斯算子

- 非锐化掩码

实验

- 1) 用中值滤波去除图像椒盐噪声
- 2) 用拉普拉斯和非锐化掩模实现图像增强，其中图像平滑采用高斯滤波
- 3) 采用Sobel算子实现图像边缘提取

作业

题目 1: 中值滤波

给定图像块:

$$\begin{bmatrix} 12 & 56 & 34 \\ 45 & 250 & 80 \\ 78 & 60 & 40 \end{bmatrix}$$

请使用 3×3 的中值滤波器, 对中心像素 (即值为250) 进行滤波, 求滤波后的值。

题目 2: 高斯滤波

已知高斯核:

$$K = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

图像块:

$$\begin{bmatrix} 10 & 10 & 10 \\ 10 & 80 & 10 \\ 10 & 10 & 10 \end{bmatrix}$$

对中心像素应用该高斯核, 计算滤波后的值。

作业

题目 3：拉普拉斯算子增强

图像块：

$$\begin{bmatrix} 10 & 10 & 10 \\ 10 & 50 & 10 \\ 10 & 10 & 10 \end{bmatrix}$$

拉普拉斯算子：

$$L = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

对中心像素应用拉普拉斯算子并增强图像，计算增强后值：

$$I_{new} = I_{original} + L * I$$

题目 4：非锐化掩模

图像原值为 100，模糊后值为 90，增强系数为 1.5，计算增强后的值。

作业

题目 5: Sobel 算子计算梯度幅值

图像块如下 (取中心像素梯度) :

$$\begin{bmatrix} 100 & 100 & 100 \\ 0 & 0 & 0 \\ -100 & -100 & -100 \end{bmatrix}$$

计算 $\nabla I = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$